

7MAI3 – 2. TÝDEN SEMESTRU

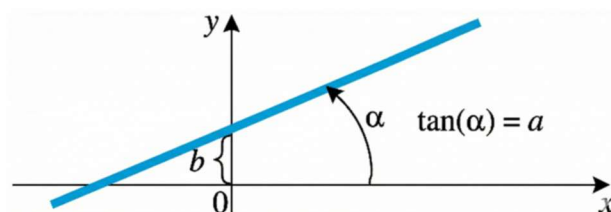
V prvním týdnu byla probrána 4 zobrazení přímky v rovině a v prostoru – explicitní, implicitní, kanonické a parametrické. Než se posuneme k novému učivu, zopakujme si alespoň, co nám jednotlivá zobrazení vlastně říkají.

EXPLICITNÍ VYJÁDŘENÍ PŘÍMKY

Tento tvar známe velice dobře. Není to nic jiného než zápis, jakým zapisujeme lineární funkce:

$$y = ax + b$$

Číslo a určuje sklon přímky, konkrétněji a je tangens úhlu, který svírá přímka s osou x ; a je y -ová souřadnice průsečíku s osou y , jinými slovy posun po ose y .



IMPLICITNÍ VYJÁDŘENÍ PŘÍMKY

Toto vyjádření, někdy se mu též říká „obecná rovnice přímky“, má tvar

$$ax + by + c = 0$$

Z tohoto tvaru vyčteme normálový vektor této přímky, tj. vektor, který je na danou přímku kolmý. Ten má tvar $\vec{n} = (a; b)$ a též určuje sklon přímky, ale o tom se – předpokládám – budeme bavit někdy později během semestru. My však tento tvar přímky potřebujeme z jiného důvodu, a sice nám pomáhá vytvořit kanonické vyjádření.

Pozor, ve 3D sice existuje tvar $ax + by + cz + d = 0$, ten však neurčuje přímku, nýbrž rovinu. Ve trojrozměrném prostoru zapisujeme přímky parametricky (viz níže).

KANONICKÉ VYJÁDŘENÍ PŘÍMKY

Kanonický tvar přímky má následující předpis:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

Toto vyjádření se nám hodí z jednoho dost užitečného důvodu, a sice proto, že nám hned při prvním pohledu dává souřadnice průsečíků s osami – tedy hned dvou bodů přímky, což ani explicitní, ani implicitní tvar neumí. Průsečík s osou x má souřadnice $[a; 0]$, analogicky s osou y je průsečíkem bod $[0; b]$.

PARAMETRICKÉ VYJÁDŘENÍ PŘÍMKY

Ve dvojrozměrném prostoru využíváme následující tvar parametrického zápisu:

$$\begin{aligned} x &= a + u_1 t \\ y &= b + u_2 t \end{aligned}$$

Pokud uvažujeme přímku ve 3D, přidáváme ještě parametry pro osu z , tvar je tedy následující:

$$\begin{aligned} x &= a + u_1 t \\ y &= b + u_2 t \\ z &= c + u_3 t \end{aligned}$$

Parametrické vyjádření je šikovné v tom, že nám dává jak bod, na němž přímka leží, tak i její směrový vektor. Tento bod má souřadnice $[a; b]$ (resp. $[a; b; c]$ ve 3D), a onen směrový vektor o souřadnicích $(u_1; u_2)$, ve 3D pak $(u_1; u_2; u_3)$.

Na další stránce už následuje nové učivo ze druhého týdne (17. února 2026).

Vyjděme z implicitního tvaru přímky $ax + by + c = 0$ a upravme si jej do následující podoby:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

Vezměme si druhou přímku, též v obecném tvaru, ale s indexy 2:

$$a_2x + b_2y = c_2$$

Chceme najít průnik těchto dvou přímek, jinými slovy jejich společný bod. To znamená, že řešíme soustavu rovnic o dvou neznámých (pro jistotu uvádím, že neznámé jsou x a y , výrazy $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ si můžeme představit jako konkrétní čísla). Řešíme tedy tuto soustavu:

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned}$$

Abychom tuto soustavu vyřešili, musíme se „zbavit“ jedné proměnné. Vyberu si např. y , proto první rovnici vynásobím b_2 (koeficientem y ve druhé rovnici) a druhou rovnici analogicky číslem b_1 .

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \quad / \cdot b_2 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \quad / \cdot b_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1b_2x + b_1b_2y &= b_2c_1 \\ a_2b_1x + b_1b_2y &= b_1c_2 \end{aligned}$$

Můžeme si všimnout, že v obou rovnicích máme výraz b_1b_2y . Přesně to jsme chtěli, teď stačí odečíst jednu od druhé a zbavíme se tak y (oba výrazy b_1b_2y tím zmizí).

$$\begin{aligned} a_1b_2x + b_1b_2y &= b_2c_1 \\ a_2b_1x + b_1b_2y &= b_1c_2 \end{aligned}$$

$$x(a_1b_2 - a_2b_1) = b_2c_1 - b_1c_2$$

Když si vyjádříme x (tj. rovnici vydělíme výrazem $a_1b_2 - a_2b_1$), dostaneme tento výraz:

$$x(a_1b_2 - a_2b_1) = b_2c_1 - b_1c_2 \quad / : (a_1b_2 - a_2b_1)$$

$$x = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

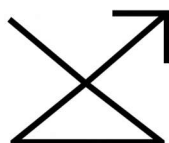
Dopracovat se k tomuto vztahu sice nebylo nijak extra složité, nabízí se nicméně otázka, zda by se to nedalo udělat jednodušeji. Když už ho máme, zkusíme si to s jeho pomocí ulehčit. Vraťme se teď k našim přímkám ($a_1x + b_1y = c_1$ a $a_2x + b_2y = c_2$), vezměme si z nich koeficienty a dejme si je do následující „tabulky“:

$$\begin{array}{cc|c} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{array}$$

Teď si vezměme náš vzoreček pro x a podívejme se, jak se v něm jednotlivé koeficienty chovají vzhledem k této „tabulce“. Podívejme se napřed na jmenovatel $a_1b_2 - a_2b_1$:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

Všimněme si, v jakém pořadí a po jaké „trajektorii“ přistupujeme ke koeficientům v tabulce. Graficky vypadá nějak takto:



Kdybychom chtěli stejně vyjádřit číslatel ($b_2c_1 - b_1c_2$), dostaneme se k úplně stejnému znázornění, akorát posunutému o jeden sloupec doprava (počítáme s c místo a). Takovému způsobu výpočtu se říká determinant.

Pro matici $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ se determinant počítá jako $ad - bc$ (můžeme si všimnout podobnosti s naší tabulkou, kdy bereme proměnné v úplně stejném „směru“).

Pro větší matice, např. 3×3 , se bohužel determinant počítá daleko složitěji, a to následovně:

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2$$

To, proč to tak je, by se dalo dokázat podobným způsobem, jako jsme počítali soustavu dvou rovnic na předchozí stránce, nicméně to nepovažuji za důležité. Místo toho se raději podívejme na konkrétní vlastnosti determinantů.

ROZVOJ DETERMINANTU

Rozvoj je jedna z nejvyužívanějších vlastností determinantu, se kterou se budeme setkávat velmi často. Motivace je jednoduchá – jak jsme si ukázali, počítání determinantu u větších matic „klasickým“ způsobem je nepraktické, zdlouhavé a přináší velké riziko numerické chyby. Princip spočívá v tom, že si výpočet rozložíme na menší a jednodušší části.

Klíčem k pochopení jsou dva pojmy, a sice subdeterminant a algebraický doplněk.

Subdeterminant je determinant matice, která vznikne, když v původní matici „vyškrtneme“ řádek a sloupec, ve kterém stojí náš vybraný prvek; algebraický doplněk je vlastně onen subdeterminant, kterému jen určíme správné znaménko (+ nebo –). To zjistíme podle pozice prvku díky součtu indexů řádku a sloupce: pokud je součet sudý, znaménko je +; pokud je liché, znaménko je –.

Samotný postup výpočtu je následující:

- Vybereme si jeden libovolný řádek (nejlíp ten, kde je nejvíc nul, protože nula nám vynuluje celý součin a ušetří práci)
- Pro každý(!!!) prvek v tomto řádku uděláme součin číslo v matici s příslušným znaménkem $\times$ subdeterminant
- Dílčí výsledky sečteme

Pojďme si to demonstrovat na konkrétním příkladu. Vezměme si např. následující matici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Budeme pracovat s prvním řádkem a postupně se všemi sloupci.

Pojďme spočítat první subdeterminant: vynecháváme první řádek a první sloupec. Napřed si určíme algebraický doplněk pro tento subdeterminant, který bude +1, protože číslo na první pozici prvního řádku je 1 a součet pozic je 2 (1. řádek + 1. sloupec). Dále počítáme subdeterminant matice $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ a hned poté jej vynásobíme s doplňkem:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 - 5 \cdot 2 = 5 - 10 = -5; 1 \cdot (-5) = -5$$

Pro druhý subdeterminant si vezmeme první řádek a druhý sloupec. Číslo na druhé pozici je 4 a bude mít záporné znaménko, protože součet pozic je 3 (první řádek + druhý sloupec). Následně počítáme subdeterminant matice $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 4 \cdot 2 = 2 - 8 = -6; (-4) \cdot (-6) = 24$$

Třetí – poslední – subdeterminant počítáme pro první řádek a třetí sloupec, číslo na třetí pozici je 3 a bude mít kladné znaménko, protože součet pozic je kladný (první řádek + třetí sloupec). Pak spočítáme subdeterminant matice $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 4 \cdot 5 = 10 - 20 = -10; (-10) \cdot 3 = -30$$

Teď zbývá sečíst dílčí (zelené) výsledky: $-5 + 24 - 30 = -11$. Determinant matice $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ je tedy -11.

ZEVŠEOBECNĚNÝ ROZVOJ DETERMINANTU

Zevšeobecněný rozvoj nám umožňuje rozložit matici ne dle prvků, ale dle celých bloků (submatic). Nejlepší bude, když si to ukážeme přímo na příkladu. Pozn.: zevšeobecněný rozvoj používáme u matic velikosti 4×4 a větších, u menších nedává moc smysl.

Vezměme si následující matici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Uděláme rozvoj podle prvních dvou řádků. K nim musíme najít všechny možné dvojice – permutace – sloupců, tedy takové dvojice, které se nesmí opakovat, ale záleží na pořadí. Jedná se o permutace: (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4). Celkem tedy 6 výpočtů, první dva si pro ukázkou provedeme detailně.

Začneme permutací (1,2), tedy první dva řádky a první dva sloupce:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Vezmeme submatici z prvních dvou řádků a prvních dvou sloupců:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Jedná se tedy o matici $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, spočítáme její determinant: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3$.

Ted' máme determinant této submatice, musíme ještě spočítat algebraický doplněk pro tento subdeterminant – to není nic jiného než determinant toho, co zbude po vyškrtnutí v tomto případě prvních dvou řádků a prvních dvou sloupců. Spočítáme proto subdeterminant této submatice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Jedná se opět o matici $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, spočítáme její determinant: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3$.

Posledním krokem je určení znaménka, kdy stejně jak u „normálního“ rozvoje sčítáme indexy řádků a sloupců. Ted' počítáme s prvním a druhým řádkem a s prvním a druhým sloupcem, proto $1 + 2 + 1 + 2 = 6$, číslo je sudé, znaménko bude + (resp. součin determinantu s doplňkem násobíme +1, ne -1 jako v případě, kdy by součet indexů byl lichý).

Dílčí výsledek 1 tedy vypadá takto:

Znaménko $\times$ determinant submatice $\times$ algebraický doplněk

$$(+1) \cdot (-3) \cdot (-3) = 9$$

Pokračujeme další permutací, vezmeme druhou v pořadí, a sice sloupce 1 a 3. Tudíž počítáme s prvním a druhým řádkem, a prvním a třetím sloupcem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ted' už nebudou submatice vidět tak dobře jako v předchozím případě, pojďme se na ně proto detailněji podívat.

Jako první si opět spočítáme determinant submatice, která vznikne průnikem prvních dvou řádků a prvního a třetího sloupce.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Je to submatice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, spočítáme její determinant: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - 2 \cdot 1 = 0 - 2 = -2$

Ted' spočítejme algebraický doplněk, a sice musíme se podívat, jaká submatice zbude, když vyškrtneme první dva řádky spolu s prvním a třetím sloupcem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Algebraickým doplňkem pro tento dílčí výpočet bude determinant submatice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, který vyjde $1 \cdot 1 - 0 \cdot 2 = 1 - 0 = 1$.

Posledním krokem je zjištění znaménka, které počítáme jako součet indexů řádků a sloupců použitých pro tento dílčí výpočet. Ted' jsme počítali s prvním a druhým řádkem, spolu s prvním a třetím sloupcem, $1 + 2 + 1 + 3 = 7$, součin subdeterminantu a doplňku proto vynásobíme -1 .

Dílčí výsledek 2 proto bude vypadat následovně:

Znaménko $\times$ determinant submatice $\times$ algebraický doplněk

$$(-1) \cdot (-2) \cdot 1 = 2$$

Analogicky bychom tento postup aplikovali pro 3. až 6. permutaci, celkový determinant je pak součet dílčích výsledků.

TRANSPONOVANÁ MATICE

Transponovanou maticí A' rozumíme takovou matici, kde vyměníme řádky za sloupce, např.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Tento postup lze aplikovat i na matice, které nejsou čtvercové, např.:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 2 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

K čemu to vlastně potřebujeme? Je dobré vědět, že determinanty takovýchto matic se nezmění, tedy $\det(A) = \det(A')$.

PROHOZENÍ DVOU ŘÁDKŮ MATICE ZMĚNÍ ZNAMÉNKO DETERMINANTU

Tuto skutečnost si demonstrováme na příkladu, kdy si např. vezmeme následující matici:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Spočítejme její determinant

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = 5 - 8 = -3$$

Pokud prohodíme její řádky a spočítáme determinant této matice, bude výsledek následující:

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 5 = 8 - 5 = +3$$

Můžeme si všimnout, že znaménko se skutečně změnilo.

POKUD JSOU V MATICI DVA STEJNÉ ŘÁDKY, JEJÍ DETERMINANT JE ROVEN NULE.

Když si vezmeme například matici $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ a spočítáme její determinant, dostaneme skutečně nulu:

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 2 \cdot 5 = 10 - 10 = 0$$

Toto neplatí pouze pro matice 2×2 , ale pro všechny matice, co mají identické dva řádky.

POKUD K JEDNOMU ŘÁDKU MATICE PŘIPOČÍTÁME NÁSOBEK JINÉHO ŘÁDKU TÉŽE MATICE, DETERMINANT SE NEZMĚNÍ

Opět si toto tvrzení demonstrujeme na příkladu. Vezměme si například následující matici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Spočítejme její determinant: $\det(A) = 1 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 10 - 11 = -1$

Teď například ke druhému řádku přičtíme **dvojnásobek** řádku prvního:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 + (2 \cdot 1) & 2 + (2 \cdot 2) & 1 + (2 \cdot 3) \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vypočítejme determinant této matice:

$$\det(A') = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 \cdot 1 + 2 \cdot 7 \cdot 1 + 3 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 6 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 7 = 6 + 14 + 12 - 18 - 8 - 7 = -1$$

Vidíme, že determinant matice A je skutečně roven determinantu matice A' .

Toto je pro nás hned po rozvoji asi nejdůležitější vlastnost determinantů, protože se jí dá velice šikovně využít, např. při řešení soustav x rovnic o x neznámých. Díky této vlastnosti jsme schopni postupně upravit matici do trojúhelníkového tvaru – takového tvaru, kdy pod diagonálou se nacházejí samé nuly – příklad trojúhelníkové matice zde:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 7 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

K čemu je to dále dobré? Tato metoda nám může pomoci i při výpočtu determinantu samotného – úprava matice do trojúhelníkového tvaru totiž způsobí, že determinant matice je roven součinu čísel na diagonále. Proč? Protože ve všech ostatních dílčích součinech se nachází nula, která daný dílčí součin automaticky anulují. Schválně si zkusme spočítat determinant pro naši trojúhelníkovou matici:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 7 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 0 + 5 \cdot 3 \cdot 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot 4 \cdot 2 - 0 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 - 0 \cdot 4 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 3 \\ = 1 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 42$$

Tohoto šíleného postupu vůbec u trojúhelníkových matic nemusíme využívat, protože skutečně stačí mezi sebou vynásobit čísla na diagonále matice:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 7 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 \cdot 2 \cdot 3 = 42$$

Tomuto způsobu, jak postupně dostáváme matici do trojúhelníkového tvaru, se říká Gaussova eliminační metoda.

GAUSSOVA ELIMINAČNÍ METODA

Už víme, že Gaussova eliminační metoda slouží k úpravě matic do trojúhelníkové podoby (lze jí též použít pro výpočet soustav rovnic). Jak funguje, si opět ukážeme na konkrétním příkladu.

Mějme matici, třeba:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Naším cílem je ji dostat do trojúhelníkového tvaru, tedy do takového, kde máme pod diagonálou samé nuly (čísla na diagonále a nad diagonálou mohou být vlivem úprav jiná, důležité však je, aby se determinant matice ze zadání rovnal determinantu výsledné trojúhelníkové matice). Každopádně chceme dosáhnout něčeho takového:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Jak ale toho trojúhelníkového tvaru dosáhnout? Vyjděme z jedné vlastnosti determinantu, a sice, že pokud k jednomu řádku připočteme libovolný násobek jiného řádku téže matice, determinant se nezmění. To znamená, že my budeme přičítat (resp. odečítat) násobky jiných řádků k těm, kde potřebujeme nuly, abychom dosáhli požadovaného trojúhelníkového tvaru. U naší matice potřebujeme nuly na zvýrazněných místech:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Při eliminaci čísel postupujeme vždy po sloupcích (od prvního sloupce zleva doprava), a to tak, že se zbavíme všech čísel, kterých se v daném sloupci zbavit potřebujeme, a až poté jdeme na další sloupce. Důvodem je skutečnost, že kdybychom postupovali jinak a/nebo chaoticky, bude daleko obtížnější (někdy i nереálné) dosáhnout požadovaného výsledku, protože nuly se budou vlivem úprav zpět měnit na nenulová čísla.

Prvním krokem je proto zbavení se dvojky ve druhém řádku. K tomu, abychom místo ní měli nulu, musíme ke dvojce přičíst takový násobek čísla na stejné pozici v prvním řádku (v tomto případě 1), že jejich součet bude nula. Jinými slovy, řešíme rovnici $2 + a = 0$. A protože a vychází -2 , budeme ke druhému řádku **přičítat mínus dvojnásobek** prvního řádku.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 - 2 \cdot 1 & 5 - 2 \cdot 2 & 7 - 2 \cdot 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

První nulu bychom měli, teď se zbavíme trojky ve třetím řádku. Úvaha při výpočtu je úplně stejná – součet trojky a kterého násobku jedničky nám dá nulu? Součet trojky a mínus trojky. Ke třetímu řádku tedy **přičteme mínus trojnásobek** (nebo **odečteme trojnásobek**) řádku prvního.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 - 3 \cdot 1 & 1 - 3 \cdot 2 & 2 - 3 \cdot 3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

První sloupec máme hotový, zbývá se zbavit mínus pětky ve třetím řádku a druhém sloupci. Postup bude úplně stejný, nyní již musíme při odečítání pracovat i s druhým řádkem, aby nám nezmizely nuly. Ptáme se, součet mínus pětky a jakého násobku jedničky (číslo ve stejném sloupci na druhém řádku) nám dá nulu? Je to pětka, ke třetímu řádku tedy budeme **přičítat pětinasobek** řádku druhého.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 + 5 \cdot 0 & -5 + 5 \cdot 1 & -7 + 5 \cdot 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Těmito úpravami jsme dosáhli trojúhelníkového tvaru téže matice, teď můžeme velmi snadno zjistit její determinant – součin čísel na diagonále namísto složitějšího sčítání a odčítání součinů, kdybychom ji do trojúhelníkového tvaru neupravili. Determinant naší matice tedy bude $1 \cdot 1 \cdot (-2) = -2$.